UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha: 7 de Noviembre del 2026

CNO 4: CIBERSEGURIDAD

INFORME EJECUTIVO: ACTIVIDAD 16 — LA VERDAD EN LOS BITS: ADQUISICIÓN FORENSE CON FTK IMAGER

Maestro: Servando López Contreras

Alumno: Quetzal Olin Rodríguez Jiménez

Contenido

ACTIVIDAD 2

Objetivo de la Práctica 3

Proceso de Adquisición 3

ACTIVIDAD

Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: Rodriguez Jimenez Nombre(s): Quetzal Olin
Fecha: 7 de Noviembre del 2026 Matrícula: 184286 Calf: _____

Objetivo de la Práctica

Desarrollar habilidades prácticas en la utilización de herramientas para la extracción de evidencia digital, comprendiendo la importancia de los metadatos y realizando la adquisición forense de una memoria USB mediante una imagen bit a bit, aplicando los protocolos de integridad y cadena de custodia mediante AccessData FTK Imager.

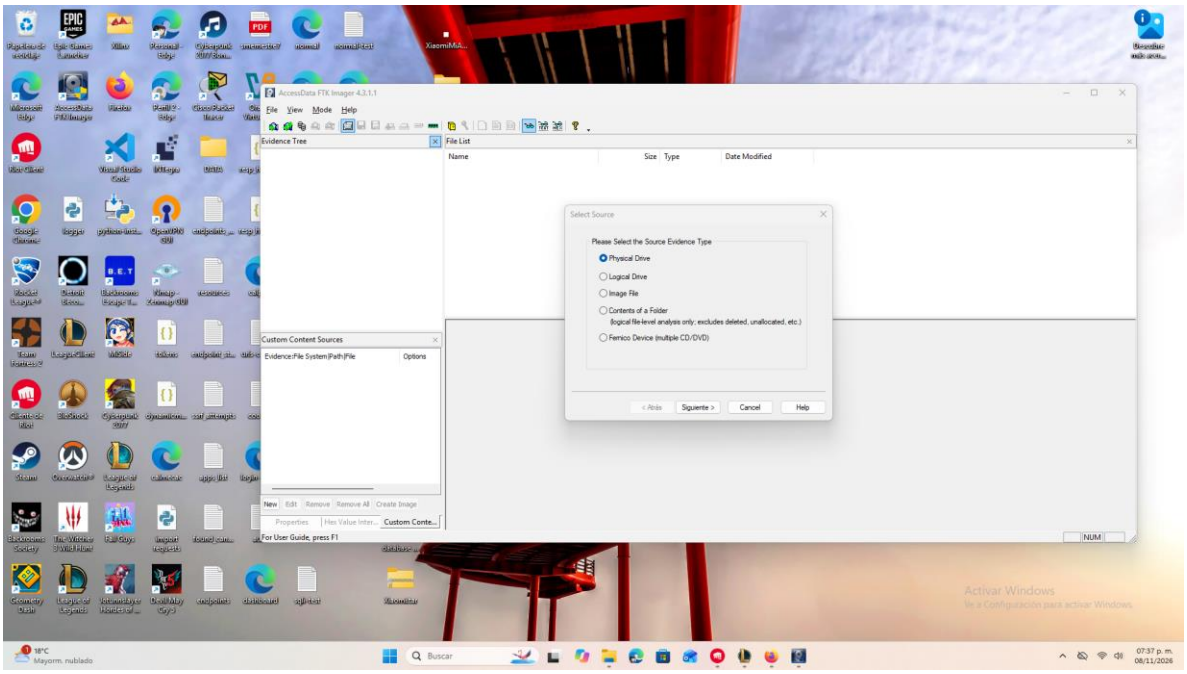
Proceso de Adquisición

1.Instalación y apertura de FTK Imager:
Prerrequisito.
Se ejecutó el instalador `AccessData_FTK_Imager_4.3.1.1.exe` como administrador y se completó el asistente. Una vez finalizado, se abrió la interfaz principal del programa.

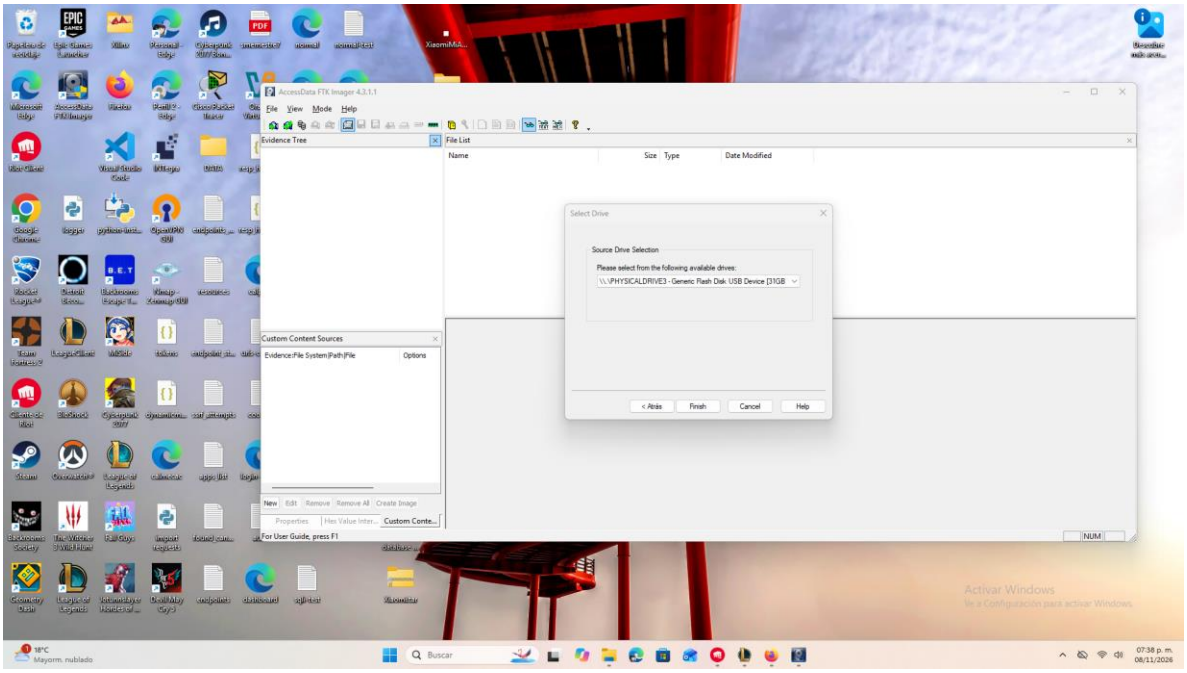
Verification: La aplicación se ejecuta con privilegios elevados y muestra la ventana de inicio sin errores.

2.Selección del origen de la evidencia:
Physical Drive.
Se insertó la memoria USB como evidencia física. Desde el menú *File*, se seleccionó **Create Disk Image...**, eligiendo la opción *Physical Drive* y seleccionando el dispositivo correspondiente (`3 – Generic Flash Disk USB Device 32GB`).

Verification: El dispositivo de almacenamiento externo es detectado y seleccionado correctamente por el sistema.



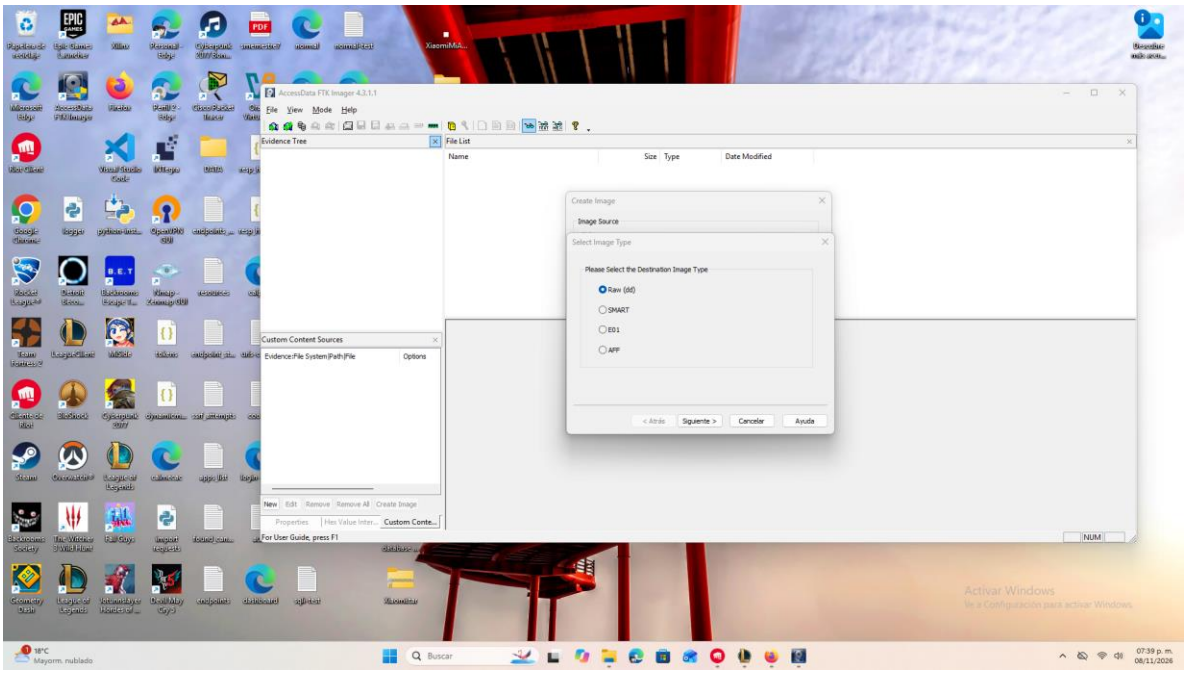
Seleccionamos disco físico



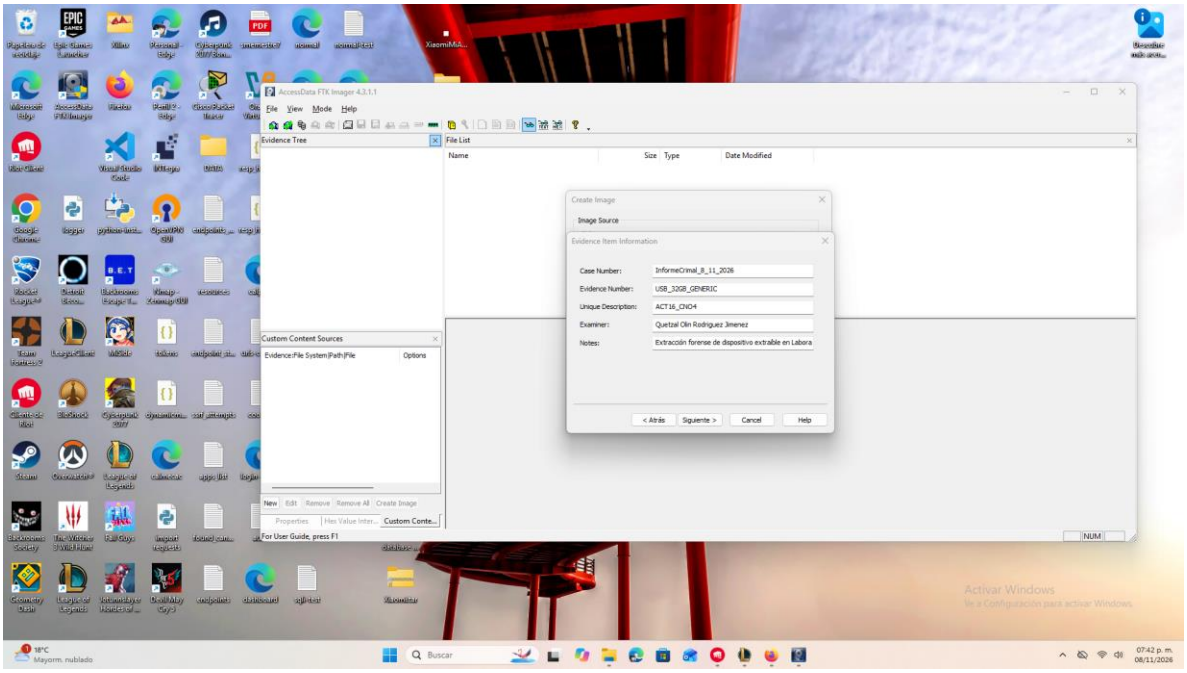
Seleccionamos la USB de 32GB de interés para el análisis forence

3.Configuración de formato, metadatos y destino: Raw (dd).
Se configuró el formato de salida como **Raw (dd)** y se capturó la información detallada del caso

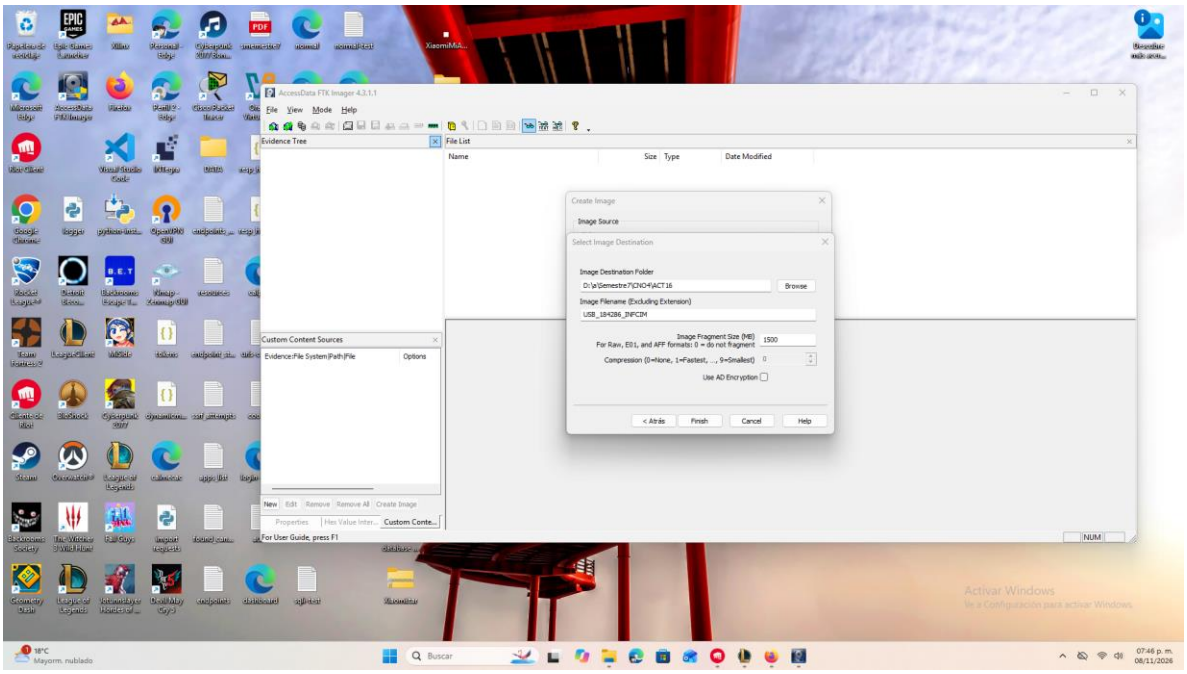
Verification: Los parámetros del caso quedan registrados y la ruta de destino cuenta con espacio de almacenamiento suficiente.



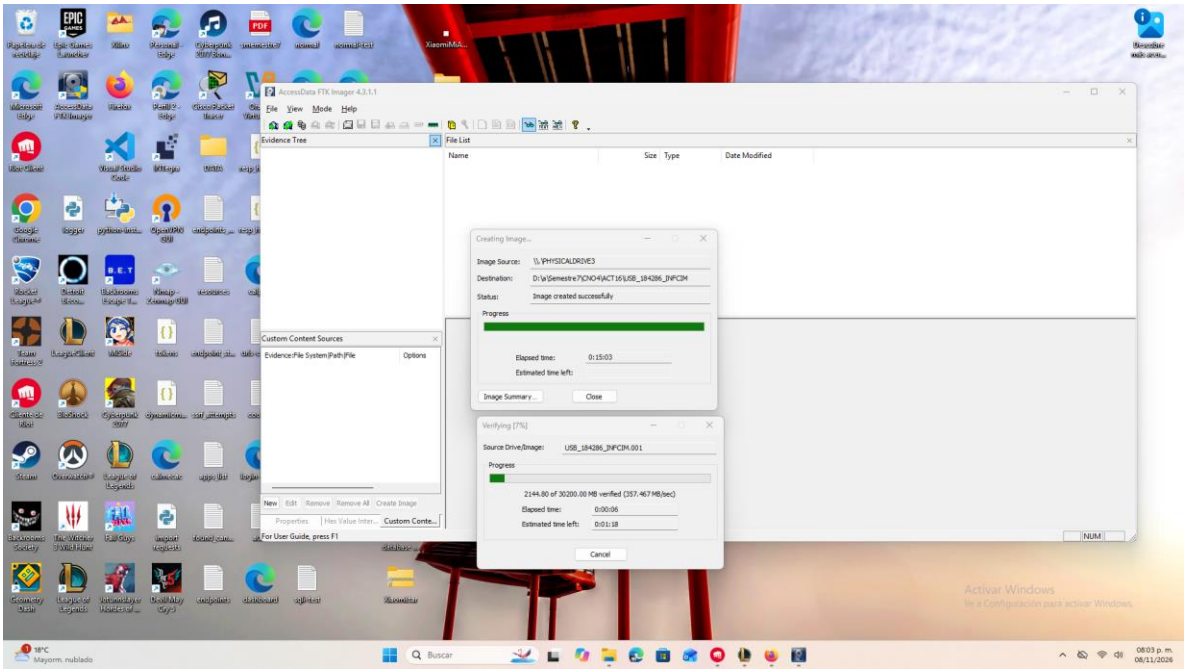
Dejo los datos en crudo para obtener toda la información real no perturbada



Llenos los datos con los requeridos por el forense.

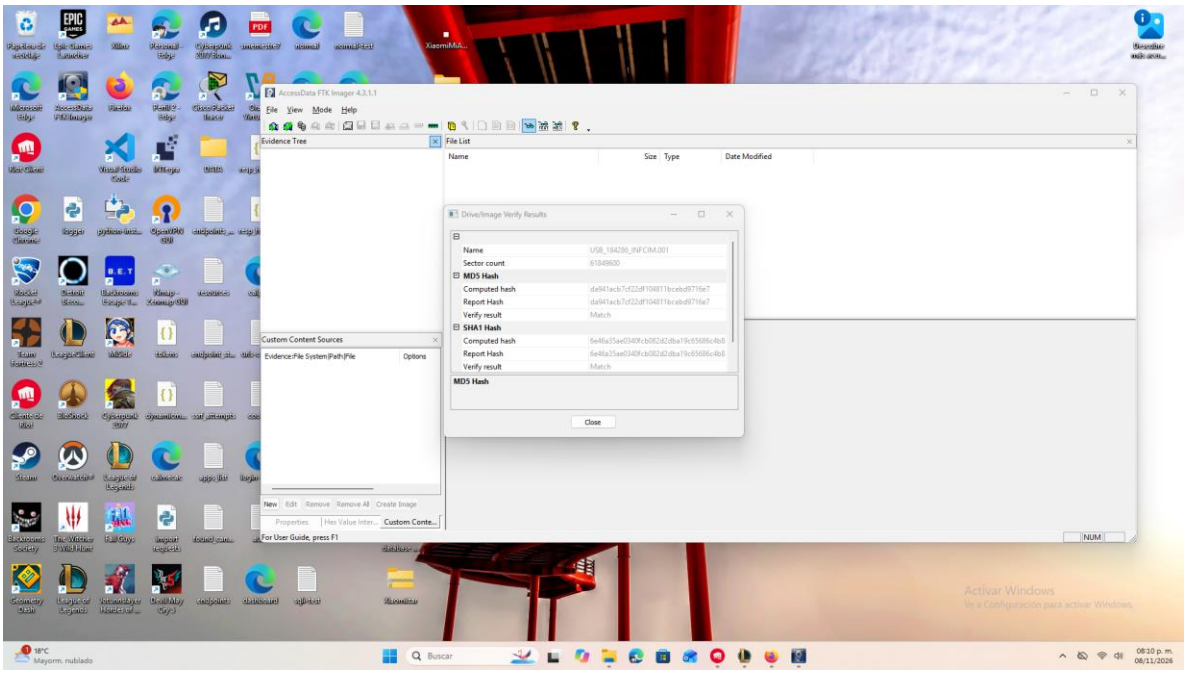


Dejamos los 1500 MB (por defecto): Dividirá la imagen forense en aproximadamente 22 o 23 archivos fragmentados (de 1.5 GB cada uno, salvo el último). Esto facilita la manipulación, el almacenamiento y la transferencia de los archivos sin saturar sistemas de archivos antiguos.



Aqui ha completado la creación y se encuentra verificando.

Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).



Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start): 7:48 PM GTM+5 hora centro

Hora de término de adquisición: 8:03 PM GTM+5 hora centro

Tiempo transcurrido: 15 minutos con 3 segundos

¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

¿Qué tipo de formato se refiere el E01?

¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.

Sectores copiados 61849600

Hash MD5 da941acb7cf22df104811bcebd9716e7/ da941acb7cf22df104811bcebd9716e7

Verify result Match

Hash SHA-1 6e46a35ae0340fcb082d2dba19c65686c4b8a102/6e46a35ae0340fcb082d2dba19c65686c4b8a102

Verify result Match

Texto dado por el FTK IMAGER

Image Verification Results:

Verification started: Sun Nov 8 20:03:24 2026

Verification finished: Sun Nov 8 20:04:52 2026

MD5 checksum: da941acb7cf22df104811bcebd9716e7 : verified

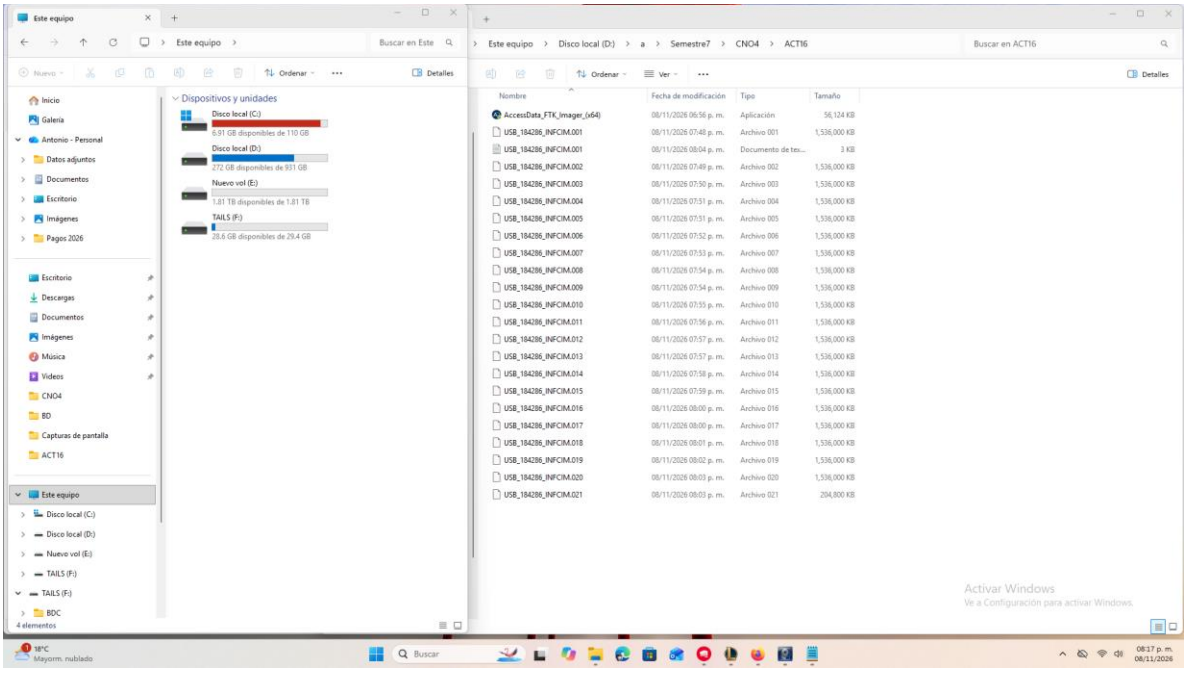
SHA1 checksum: 6e46a35ae0340fcb082d2dba19c65686c4b8a102 : verified

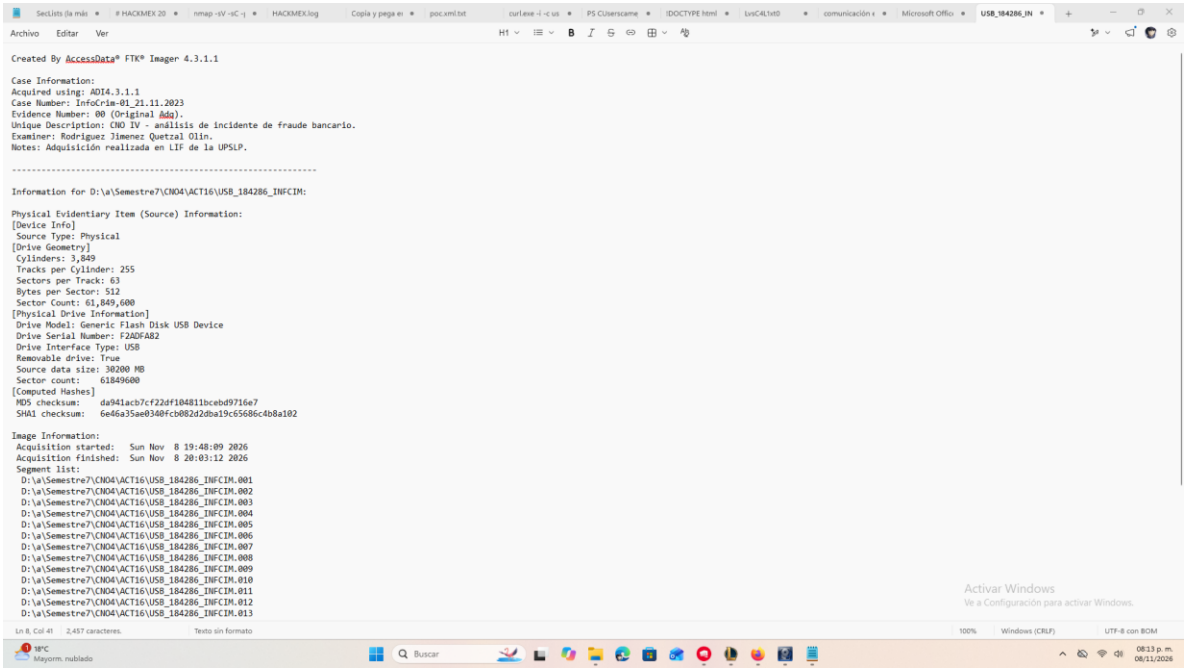
¿Cuántos archivos fueron generados?

Se han generado 21 archivos debido a que el tamaño de la USB son 32GB

En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.

Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.





```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq).
Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Rodriguez Jimenez Quetzal Olin.
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

---------------------------------------------------------------

Information for D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 3,849
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 61,849,600
[Physical Drive Information]
 Drive Model: Generic Flash Disk USB Device
 Drive Serial Number: F2ADFA82
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 30200 MB
 Sector count:    61849600
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    da941acb7cf22df104811bcebd9716e7
 SHA1 checksum:   6e46a35ae0340fcb082d2dba19c65686c4b8a102

Image Information:
 Acquisition started:   Sun Nov  8 19:48:09 2026
 Acquisition finished:  Sun Nov  8 20:03:12 2026
 Segment list:
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.001
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.002
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.003
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.004
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.005
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.006
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.007
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.008
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.009
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.010
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.011
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.012
  D:\a\Semestre7\CNO4\ACT16\USB_184286_INFCIM.013
```